Nombres réels - Objectifs

Livre	Fiches	Aide-mémoire
pp. 35-71	pp. 32-67	Généralités : pp. 24-26 Nombres rationnels : pp. 41-45 Nombres réels : p. 46 Puissances : pp. 46-48 Racines : pp. 50-51

Compétences visées	Utilité dans la vie de tous les jours
Mobiliser les savoirs, savoir-faire et savoir être pour résoudre des problèmes en lien avec les nombres réels.	▷ Évaluer les prix, les dépenses, le salaire ▷ Comprendre des statistiques et des probabilités
Développer des stratégies de recherche afin de résoudre des problèmes.	▷ Découper un projet en sous-tâches ▷ Choisir l'ordre des tâches à effectuer
Présenter sa démarche de façon claire (explications, grandeur cherchée, unités, calculs, réponse).	▷ Collaborer avec d'autres personnes ▷ Expliciter sa compréhension d'un sujet ▷ Argumenter
Développer des stratégies d'apprentissage pour s'approprier puis mobiliser les savoirs et savoir-faire.	▷ Apprendre une nouvelle activité ▷ S'adapter à un nouvel environnement ▷ Se former en autonomie
Vérifier sa solution ou au moins sa plausibilité.	▷ S'autocritiquer ▷ Évaluer la qualité de son travail

Ce que je dois déjà savoir

- ▷ Effectuer les quatre opérations avec des nombres relatifs (NO 10.1)
- ▷ Connaître les priorités des opérations (PEMDAS) (NO 10.1)
- ▷ Calculer avec des puissances (base et exposant) (NO 10.1)
- ▷ Déterminer le ppmc et le pgdc de deux nombres (NO 10.1)

Objectifs		Auto-évaluation ☹	😐	☺
Connaître et utiliser les différentes écritures d'un même nombre. Comparer, approximer, encadrer, représenter sur une droite et déterminer l'ordre de grandeur de nombres écrits sous forme : ▷ fractionnaire (y compris simplification / amplification) dans $\mathbb{Q}$ ▷ de pourcentage ▷ de puissance a^b (a sous forme décimale dans $\mathbb{Q}$; b dans $\mathbb{N}$) ▷ de notation scientifique $a \cdot 10^n$ (n dans $\mathbb{Z}$) ▷ de racine carrée et cubique dans $\mathbb{R}_+$	Connaître le vocabulaire lié aux six opérations : *Généralités* : ordre croissant et décroissant, nombre premier, distance à zéro. *Addition et soustraction* : terme, somme, différence, opposé. *Multiplication* : facteur, produit, multiples, ppmc. *Division* : diviseur, dividende, pgdc, numérateur, dénominateur, fraction irréductible, inverse. *Puissance* : base, exposant. *Racine* : racine carrée et cubique.			
	Amplifier et simplifier une fraction			
	Rendre une fraction irréductible			
	Transformer une fraction en écriture décimale et une écriture décimale en fraction			
	Classer des nombres réels par ordre croissant ou décroissant en les plaçant sur une droite numérique ou en utilisant les signes $<, >, \leq, \geq, =$			
	Écrire et lire des nombres écrits sous forme de puissance et de racine			
	Écrire un nombre rationnel en notation scientifique et vice-versa			
	Connaître la racine carrée d'un carré parfait (≤ 144) et la racine cubique d'un cube parfait ($-216 \leq x \leq 216$)			
Discerner les ensembles de nombres, découvrir quelques nombres irrationnels	Donner le nom des ensembles de nombres et connaître leur notation : $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$			
	Classer des nombres dans ces différents ensembles			

Objectifs		Auto-évaluation ☹	😐	☺
Utiliser des procédures de calcul réfléchi ou de calcul mental pour obtenir un résultat exact ou une estimation, avec des nombres rationnels sous forme décimale ($+, -, \cdot, :$) et sous forme fractionnaire ($+, -, \cdot, :$). Utiliser des algorithmes pour effectuer des calculs de façon efficace avec des nombres rationnels sous forme fractionnaire ($+, -, \cdot, :$)	Connaître et utiliser les propriétés des six opérations et les priorités des opérations pour effectuer mentalement des chaînes opératoires			
	Connaître et savoir utiliser en situation les règles d'addition, de soustraction, de multiplication et de division de fractions			
	Simplifier des fractions quand c'est nécessaire avant d'effectuer les opérations			
	Déterminer la fraction d'un tout que représente une partie de ce tout			
	Calculer la fraction ou le pourcentage d'un nombre			
	Retrouver la valeur du tout lorsqu'on connaît celle d'une fraction de ce tout			
	Élever une fraction à une puissance			
Explorer des situations aléatoires	Connaître le vocabulaire lié aux situations aléatoires : événement, résultats équiprobables, possibles et favorables			
	Calculer les chances d'apparition d'un événement : en déterminant le nombre de résultats possibles et le nombre de résultats favorables à l'aide d'un tableau ou d'un diagramme en arbre ; en calculant ensuite le rapport entre les résultats favorables et les résultats possibles			
Prendre en compte l'ordre dans lequel la calculatrice effectue les opérations	Choisir les calculs que l'on doit impérativement faire à l'aide de la calculatrice et effectuer mentalement les autres			
	Donner le résultat le plus précis possible d'un calcul en utilisant à bon escient les diverses fonctions de la calculatrice			

Nombres réels - Feuille de route

1 Addition et soustraction de fractions

☐	NO 103	Fiche, p. 36	●
☐	NO 117	Fiche, p. 42	●
☐	NO 122	Fiche, p. 42	●
☐	NO 118	Livre, p. 53	●
☐	NO 119	Livre, p. 53	●
☐	NO 120	Livre, p. 53	○
☐	NO 121	Livre, p. 54	○

2 Multiplication de fractions

☐	NO 156	Fiche, p. 52	●
☐	NO 160	Fiche, p. 53	●
☐	NO 162	Livre, p. 60	●
☐	NO 163	Livre, p. 60	○

3 Division de fractions

☐	NO 170	Fiche, p. 54	●
☐	NO 171	Fiche, p. 54	●
☐	NO 172	Livre, p. 61	●
☐	NO 173	Livre, p. 61	○
☐	NO 174	Livre, p. 61	○

4 Notation scientifique

☐	NO 210	Fiche, p. 63	●
☐	NO 217	Livre, p. 69	●
☐	NO 212	Livre, p. 69	●
☐	NO 214	Fiche, p. 64	●
☐	NO 215	Fiche, p. 65	●
☐	NO 220	Livre, p. 70	○
☐	NO 221	Livre, p. 70	○
☐	NO 222	Livre, p. 70	○

5 Situations aléatoires

☐	NO 227	Livre, p. 72	●
☐	NO 228	Livre, p. 72	●
☐	NO 229	Livre, p. 72	●
☐	NO 239	Livre, p. 76	○
☐	NO 240	Livre, p. 76	○

☐ à faire ● obligatoire ○ facultatif (consolidation / pour aller plus loin)